MDPI

Article

Powtarzalność oceny typowości smaku i zapachu miodu: ślepy panel konsumencki, a werdykty czterech laboratoriów

Bartosz Lewandowski [1,*], Przemysław Rujna [2], Katarzyna Joanna Banach [3], Ewaryst Tkacz [1], Anna Gajda [4], Radosław Dzik [1] and Maciej Wróbel [5]

[1] Department of Clinical Engineering, Academy of Silesia in Katowice, Poland
[2] Wydział Nauk o Zarządzaniu, Uniwersytet Morski w Gdyni, Poland
[3] Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland
[4] Warsaw University of Life Sciences: Warsaw, Poland
[5] Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum: Bydgoszcz, Poland
* Correspondence: bartosz.lewandowski@akademiaslaska.pl

Abstract

Ocena organoleptyczna jest częścią oceny miodu, na podstawie której podejmuje się decyzję o dopuszczeniu produktu do obrotu lub jego odrzuceniu, choć powtarzalność oceny smaku jest trudna do zweryfikowania. Przeprowadzone badanie miało na celu weryfikację zgodności ocen między laboratoriami oraz między laboratoriami a konsumentami. Badanie obejmowało ocenę siedmiu partii miodu dwiema niezależnymi metodami: w ślepym teście konsumenckim (138 respondentów, 966 ocen) oraz w ocenie organoleptycznej zleconej równolegle czterem laboratoriom. Ranking próbek w panelu konsumenckim był zbieżny z rankingiem laboratoryjnym ($\rho = 0{,}87$), lecz zbieżność ta wynikała z ocen próbek skrajnych: po wyłączeniu jedynej próbki jednoznacznie typowej panel nie różnicował pozostałych sześciu ($p = 0{,}274$), a ocena typowości próbek jednogłośnie zakwestionowanych przez laboratoria nie różniła się istotnie od 0,5. Zgodność trzech laboratoriów oceniających, czy smak miodu jest typowy, była umiarkowana ($\kappa = 0{,}60$) na skali binarnej i słaba ($\kappa = 0{,}33$) na skali trzystopniowej, natomiast czwarte laboratorium wskazało „cechy niejednoznaczne" dla wszystkich próbek. Pojedyncza ocena konsumenta odtwarzała werdykt większości laboratoriów na poziomie AUC 0,57. Ocena typowości smaku dostarcza informacji opisowej i pozwala zgodnie identyfikować próbki skrajne, lecz w przypadku próbek granicznych jej powtarzalność jest ograniczona. Stosowana samodzielnie, bez uwzględnienia miary zgodności między oceniającymi, nie spełnia wymogów stawianych kryterium oceny jakości handlowej.

Keywords: miód; ocena organoleptyczna; ślepy test; panel konsumencki; zgodność międzylaboratoryjna; typowość smaku; jakość handlowa

Received:
Revised:
Accepted:
Published:

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted to *Foods* for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license.

1. Wprowadzenie

Miód jest produktem, którego jakość ocenia się nie tylko za pomocą analiz instrumentalnych, lecz także zmysłami: wzrokiem, węchem i smakiem. Ocena organoleptyczna jest tania i szybko wykonalna, a jej wynik ma znaczenie praktyczne, ponieważ może zdecydować o dopuszczeniu partii do obrotu. Jednocześnie jest ona najtrudniejsza do ujednolicenia, bo opiera się na ocenie człowieka, a nie na odczycie przyrządu. Ramy prawne tej oceny wyznaczają przepisy unijne, krajowe oraz normy międzynarodowe.

Jakość handlowa miodu dopuszczonego do obrotu w Unii Europejskiej jest określona dyrektywą 2001/110/WE [1]. Dyrektywa jest implementowana w prawie krajów

członkowskich, a poza Unią punktem odniesienia jest norma Codex Alimentarius CXS 12-1981 [2]. Oba dokumenty, obok parametrów oznaczanych instrumentalnie, zawierają wymagania organoleptyczne. Miód nie może mieć obcego smaku ani zapachu, a nazwę odmianową można stosować tylko wtedy, gdy produkt wykazuje cechy organoleptyczne, fizykochemiczne i mikroskopowe właściwe dla deklarowanego źródła.

Przepisy polskie stawiają wymaganie szersze. Rozporządzenie w sprawie jakości handlowej miodu [3] uznaje za zgodny miód, który „nie posiada zapachu i smaku nietypowego dla danej odmiany miodu". Smak obcy pochodzi spoza miodu, na przykład z substancji wchłoniętych podczas przetwarzania i przechowywania. Stwierdzenie smaku nietypowego wymaga natomiast porównania z wzorcem odmiany, którego żaden z wymienionych aktów nie definiuje. Charakterystyki opisowe głównych europejskich miodów odmianowych opracowano w literaturze [4], a metodykę ich oceny sensorycznej w ramach International Honey Commission [5], lecz nie mają one statusu wzorca prawnego. Jednocześnie art. 5 dyrektywy zakazuje państwom członkowskim przyjmowania przepisów krajowych dotyczących miodu, których dyrektywa nie przewiduje.

Metodę oceny organoleptycznej określa w Polsce rozporządzenie w sprawie metod analiz miodu [6]. Ogranicza się ono do wskazania, że barwę, konsystencję, smak i zapach bada się narządami wzroku, węchu i smaku, a wyniki zestawia w tabeli. Nie określa liczby ani kwalifikacji oceniających, materiału odniesienia ani kryterium uznania smaku za nietypowy. Dyrektywa (UE) 2024/1438, stosowana od 14 czerwca 2026 r. [7], przewiduje przyjęcie zharmonizowanych metod wykrywania zafałszowań miodu, lecz nie metody oceny organoleptycznej.

Sposób przeprowadzenia oceny i interpretacji jej wyniku pozostaje więc w gestii laboratorium. W rezultacie werdykt organoleptyczny może samodzielnie przesądzać o niezgodności partii, nawet gdy pozostałe oznaczenia nie budzą zastrzeżeń.

Od kryterium o skutkach prawno-administracyjnych oczekuje się obiektywności, powtarzalności i proporcjonalności. W kontroli urzędowej wymóg ten ma podstawę prawną: metody badań laboratoryjnych muszą być zgodne z przepisami Unii, a w ich braku z protokołami uznanymi międzynarodowo, z przepisami krajowymi lub zwalidowane w badaniach między- lub wewnątrzlaboratoryjnych [8, art. 34]. W skoordynowanym planie kontroli miodu Komisji Europejskiej z 2015 r. test sensoryczny włączono do pierwszego etapu charakterystyki próbek, obok przewodności elektrycznej, aktywności diastazy i analizy pyłkowej, jako badanie wskazujące kierunek dalszych, bardziej specyficznych oznaczeń [9]. Mierzalność cechy nie przesądza jeszcze o jej przydatności jako kryterium decyzyjnego: wykazano to dla mikrobiologicznych parametrów miodu, gdzie sama liczba drożdży osmofilnych, bez oznak aktywnej fermentacji, nie stanowi wystarczającej podstawy do zakwestionowania produktu [10]. Analogiczne pytanie można postawić wobec oceny typowości smaku i zapachu.

Literatura psychofizyczna wskazuje na dwa niezależne źródła zmienności takiej oceny. Pierwszym jest międzyosobnicza, częściowo dziedziczna zmienność percepcji smaków podstawowych: próg rozpoznania kwaśności jest dziedziczny w około 53% [11], a polimorfizmy genu *GNAT3* wyjaśniają około 13% wariancji percepcji słodyczy sacharozy [12]. Ta sama próbka wywołuje więc u różnych osób wrażenia o realnie różnej intensywności, a doświadczeń zmysłowych nie da się bezpośrednio porównać [13]. Drugim źródłem jest nieporównywalność skal opisowych: etykiety słowne (np. „bardzo silny", „typowy") oznaczają dla różnych osób różne intensywności bezwzględne, co czyni skale kategorialne niewłaściwym narzędziem porównań między osobami i grupami [14].

Celem badania było empiryczne sprawdzenie, czy ocena typowości smaku i zapachu miodu jest na tyle powtarzalna, by mogła stanowić samodzielne kryterium oceny jakości handlowej. W tym celu porównano wyniki ślepego testu konsumenckiego z ocenami

organoleptycznymi tych samych próbek, przeprowadzonymi niezależnie przez laboratoria. Analiza koncentrowała się na zdolności panelu konsumenckiego do różnicowania próbek pod względem typowości smaku, zgodności ocen między laboratoriami oraz stopniu, w jakim konsumenci i laboratoria wskazywali te same próbki jako nietypowe.

2. Materiał i metody

2.1. Próbki miodu

Badaniom poddano siedem partii miodu, oznaczonych symbolami P1–P7. Następnie te siedem partii miodu oceniono dwiema niezależnymi drogami: (i) w ślepym teście konsumenckim ($n = 138$ respondentów) (rozdz. 2.2) oraz (ii) w ocenie organoleptycznej zleconej równolegle czterem laboratoriom (rozdz. 2.3). Postawiono trzy pytania badawcze: (1) czy ślepy panel różnicuje próbki pod względem typowości smaku; (2) czy niezależne laboratoria zgadzają się ze sobą co do typowości tych samych próbek; (3) czy panel i laboratoria wskazują te same próbki jako nietypowe i z jaką siłą.

2.2. Ślepy panel konsumencki

Panelistów rekrutowano losowo spośród osób spełniających trzy kryteria włączenia: brak alergii lub nadwrażliwości na produkty pszczele, brak czasowych lub stałych zaburzeń węchu i smaku. Próbki zakodowano i podawano w losowej kolejności, bez informacji o odmianie, producencie i pochodzeniu. Zapewniono standaryzowane warunki oceny (temperatura podawania, oświetlenie, neutralizacja podniebienia między próbkami). Każdy panelista ocenił wszystkie siedem próbek.

Arkusz oceny, zbudowany z pytań jednokrotnego wyboru, obejmował dane panelisty (grupa wiekowa: <25, 25–45, 46–65, >65 lat; płeć; częstotliwość spożywania miodu: codziennie lub kilka razy w tygodniu, raz w miesiącu, okazyjnie) oraz dla każdej próbki: (i) ogólną akceptowalność smaku na skali od 1 (nieakceptowalny) do 5 (bardzo mi odpowiada); (ii) słodycz, (iii) kwasowość i (iv) intensywność aromatu na skali: za słaba / w sam raz / za silna; (v) ocenę, czy smak jest typowy dla miodu naturalnego (tak / nie). Pytanie (v) odpowiada kryterium „typowości" stosowanemu w ocenie laboratoryjnej i stanowi główną zmienną porównawczą. Arkusz zawierał również pole na dowolne uwagi panelisty.

2.3. Ocena organoleptyczna w laboratoriach

Po zakończeniu panelu te same siedem partii przekazano w sierpniu 2026 roku (10–17.08.2026) równolegle czterem laboratoriom: Quality Services International GmbH (Brema), Eurofins Food Integrity Control Services GmbH (Ritterhude), Intertek Food Services GmbH (Brema) oraz Instytutowi Ogrodnictwa – PIB, Zakładowi Pszczelnictwa w Puławach. Laboratoria otrzymały próbki jako standardowe zlecenia komercyjne, bez kodowania względem tożsamości handlowej i bez wiedzy o pozostałych zleceniach. Ocenę organoleptyczną wykonano według metod własnych laboratoriów: ASU L 00.90-6 (zmodyfikowana), ICS SOP 520-02, DIN 10964 (metoda akredytowana) oraz PN-88/A-77626 [15] w połączeniu z metodą określoną w rozporządzeniu w sprawie metod analiz miodu [6] (metoda nieakredytowana). W pracy wykorzystano wyłącznie wyniki oceny organoleptycznej (zapach i smak). Laboratoria opisano w wynikach numerami 1–4; numeracja jest umowna.

Trzy pierwsze laboratoria opisywały zapach i smak metodami opisowymi, uzupełniając opis kwalifikatorem typowości. Żadne ze sprawozdań nie definiowało tego kwalifikatora ani nie wskazywało wzorca odniesienia, a jego brzmienie wskazuje na dwa układy odniesienia. Określenie „typowy dla miodu" (*honey-specific*, *honigtypisch*) odnosi próbkę do cech miodu naturalnego; ocenę przeciwną laboratoria wiązały z niezgodnością z dyrek-

tywą 2001/110/WE lub z zaleceniem badania w kierunku zafałszowania. Określenie „typowy dla pożytku” (*source-specific*, *trachttypisch*) odnosi próbkę do pożytku ustalonego w analizie pyłkowej i stanowiło podstawę nazwy odmianowej; laboratorium 2 powoływało w tym zakresie niemieckie wytyczne dla miodu [16]. W ocenach pozytywnych przeważało odniesienie do pożytku, w negatywnych występowało wyłącznie odniesienie do miodu. Opisy zakodowano regułowo na skali trzystopniowej, bez rozróżniania układów odniesienia: T (typowy), L (lekko lub słabo typowy), N (nietypowy dla miodu). Wynikiem laboratorium dla próbki była niższa z ocen zapachu i smaku (jeżeli dla jednej z cech nie podano kwalifikatora, przyjmowano ocenę drugiej), a ocenę N traktowano jako zastrzeżenie organoleptyczne. Czwarte laboratorium (PN-88/A-77626) porównywało cechy próbki z wymaganiami dla polskich miodów odmianowych i nie stosowało kwalifikatora typowości, dlatego jego opisy raportowano opisowo i nie włączano do miar zgodności. Kodowanie wykonano automatycznie na podstawie dosłownych opisów ze sprawozdań (Załącznik A).

2.4. Analiza statystyczna

Analizy wykonano w języku Python (`pandas`, `NumPy`, `SciPy`). Przyjęto poziom istotności $\alpha = 0{,}05$ i testy dwustronne. Ze względu na porządkowy charakter skal (1–3 i 1–5) oraz binarny charakter typowości smaku stosowano metody nieparametryczne i metody dla danych jakościowych. Każdy respondent oceniał wszystkie siedem próbek.

Ślepy panel. Dla każdej próbki obliczono odsetek ocen „smak typowy” z 95% przedziałem Wilsona [17] i sprawdzono testem dwumianowym, czy różni się on od 0,5 (brak przewagi żadnej z odpowiedzi). Zdolność panelu do różnicowania próbek oceniono testem Q Cochrana dla typowości [18] oraz testem Friedmana dla ogólnej akceptacji – dla wszystkich siedmiu próbek oraz po wyłączeniu próbki o skrajnie wysokiej typowości.

Laboratoria. Zgodność między trzema laboratoriami stosującymi kwalifikator typowości wyrażono współczynnikiem κ Fleissa [19] (interpretacja wg [20]) dla skali binarnej (zastrzeżenie / brak zastrzeżenia) i trzystopniowej (N / L / T).

Panel a laboratoria. Zbieżność rankingu próbek w panelu i w laboratoriach oceniono korelacją rang Spearmana ($n = 7$ próbek). Próbki jednogłośnie zakwestionowane przez laboratoria porównano z próbkami bez zastrzeżeń na poziomie respondenta: dla każdej osoby obliczono różnicę średniej typowości (oraz ogólnej akceptacji) obu grup próbek i poddano ją testowi Wilcoxona dla par [21]; wielkość efektu wyrażono jako d Cohena dla danych sparowanych [22]. Zdolność pojedynczej oceny panelisty do odtworzenia werdyktu większości laboratoriów oceniono polem pod krzywą ROC (AUC) [23] oraz odsetkami błędów reguły „próbka nietypowa, gdy panelista uznał smak za nietypowy”.

3. Wyniki

3.1. Charakterystyka panelu

W badaniu wzięło udział **138** respondentów, którzy łącznie wystawili 966 ocen (po 7 na osobę). Według dat w arkuszu panelu próbki oceniano w okresie maj-lipiec 2026. Panel tworzyło 71 kobiet (51,4%) i 64 mężczyzn (46,4%); dla 3 osób nie podano płci. Najliczniejszą grupę wiekową stanowiły osoby poniżej 25. roku życia ($n = 51$; 37%), następnie osoby w wieku 25–45 lat ($n = 37$; 26,8%) i 46–65 lat ($n = 36$; 26,1%); powyżej 65. roku życia było 13 osób (9,4%), a 1 osoba nie podała wieku. Miód codziennie lub kilka razy w tygodniu spożywało 44 osób (31,9%), raz w miesiącu 35 (25,4%), a okazyjnie 55 (39,9%); 4 osoby nie udzieliły odpowiedzi.

3.2. Profil organoleptyczny próbek w ślepym panelu

Profil organoleptyczny siedmiu próbek przedstawiono w tabeli 1. Średnia ogólna akceptacja wyniosła 3,261 (SD 1,241), a odsetek ocen „smak typowy dla miodu naturalnego" – 0,563. Wyraźnie wyróżniała się próbka P3 (typowość 0,905); typowość pozostałych sześciu próbek mieściła się w wąskim przedziale od 0,438 (P6) do 0,558 (P1).

Table 1. Profil organoleptyczny próbek w ślepym panelu konsumenckim. *Ocena* – średnia ogólna akceptacja (1–5); *Typowość* – odsetek ocen „smak typowy dla miodu naturalnego"; *Słodycz*, *Kwasowość*, *Aromat* – średnia na skali 1–3 (1 = za słaba, 2 = w sam raz, 3 = za silna); *n* – liczba odpowiedzi na pytanie o typowość.

Próbka	*n*	Ocena	Typowość	Słodycz	Kwasowość	Aromat
P1	138	3,37	0,558	2,07	1,77	1,69
P2	137	3,04	0,496	2,06	1,77	1,81
P3	137	3,92	0,905	2,20	1,89	2,06
P4	137	3,15	0,540	2,12	1,82	1,82
P5	136	3,16	0,515	2,33	1,89	2,08
P6	137	3,07	0,438	2,26	1,87	2,04
P7	137	3,11	0,489	2,23	1,81	1,85

Panel istotnie różnicował próbki zarówno pod względem typowości ($n = 136$ respondentów z kompletem odpowiedzi; $Q = 94{,}00$, $df = 6$, $p < 0{,}001$), jak i ogólnej akceptacji ($n = 129$; Friedman $\chi^2 = 55{,}35$, $p < 0{,}001$). Po wyłączeniu P3 różnice między pozostałymi sześcioma próbkami nie były istotne ani dla typowości ($Q = 6{,}35$, $df = 5$, $p = 0{,}274$), ani dla ogólnej akceptacji ($\chi^2 = 7{,}95$, $p = 0{,}159$). Tylko dla 1 z 7 próbek (P3) odsetek ocen „typowy" różnił się istotnie od 0,5 (tabela 2).

3.3. Ocena organoleptyczna w laboratoriach

Zakodowane werdykty trzech laboratoriów stosujących kwalifikator typowości zestawiono w tabeli 2, a pełne, dosłowne opisy – w tabeli A1 (Załącznik A). Wszystkie trzy laboratoria uznały zapach lub smak próbek P6, P7 za nietypowy dla miodu, żadne nie zgłosiło zastrzeżeń do próbek P3, P4, P5, a próbki P1 i P2 zakwestionowało tylko jedno laboratorium. Pełną zgodność na skali binarnej uzyskano dla 5 z 7 próbek ($\kappa = 0{,}60$, zgodność umiarkowana), a na skali trzystopniowej tylko dla 3 z 7 próbek ($\kappa = 0{,}33$, zgodność słaba).

Czwarte laboratorium (metoda PN-88/A-77626) nie posługiwało się kwalifikatorem typowości i dla wszystkich siedmiu próbek orzekło „cechy niejednoznaczne". W opisach wskazało zapach charakterystyczny dla oznak fermentacji w P1, P5 i P6, zapach nienaturalny w P2 i landrynkowy w P7 (tabela A1). Próbka P5 nie budziła przy tym zastrzeżeń żadnego z trzech pozostałych laboratoriów, a P1 – dwóch z nich.

3.4. Zestawienie panelu z wynikami laboratoriów

Table 2. Ślepy panel konsumencki a ocena organoleptyczna trzech laboratoriów. *n* – liczba odpowiedzi w panelu; *Typowość* – odsetek ocen „smak typowy" z 95% przedziałem Wilsona; *p* – test dwumianowy względem 0,5. Kody laboratoriów: T – typowy, L – lekko lub słabo typowy, N – nietypowy dla miodu (niższa z ocen zapachu i smaku). *Zastrz.* – liczba laboratoriów z oceną N.

	Ślepy panel				Laboratoria			
Próbka	***n***	**Typowość**	**95% CI**	***p***	**1**	**2**	**3**	**Zastrz.**
P1	138	0,558	0,47–0,64	0,201	N	L	T	1/3
P2	137	0,496	0,41–0,58	1,000	N	L	L	1/3
P3	137	0,905	0,84–0,94	<0,001	T	L	T	0/3
P4	137	0,540	0,46–0,62	0,393	L	L	L	0/3
P5	136	0,515	0,43–0,60	0,797	L	L	T	0/3
P6	137	0,438	0,36–0,52	0,171	N	N	N	3/3
P7	137	0,489	0,41–0,57	0,864	N	N	N	3/3

Ranking próbek w panelu był zbieżny z rankingiem laboratoryjnym (tabela 2, rysunek 1): korelacja Spearmana między typowością w panelu a średnim kodem laboratoriów wyniosła $\rho = 0{,}87$ ($p = 0{,}010$; dla ogólnej akceptacji $\rho = 0{,}82$, $p = 0{,}024$). Po wyłączeniu próbki P3 korelacja przestała być istotna ($\rho = 0{,}79$, $p = 0{,}059$). Większościowa odpowiedź panelu (typowość $< 0{,}5$) pokryła się z większościowym werdyktem laboratoriów dla 6 z 7 próbek.

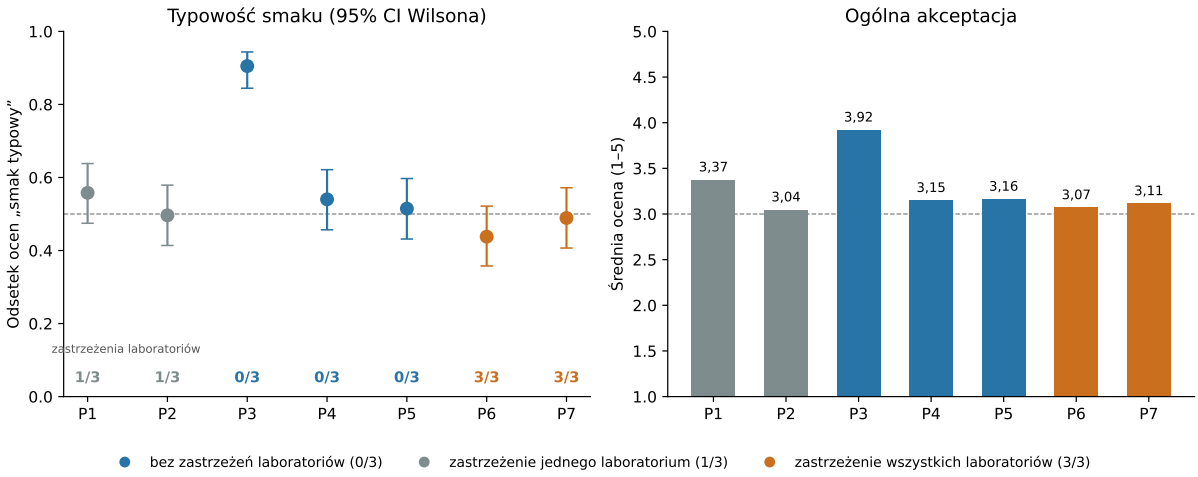


Figure 1. Typowość smaku (punkty, 95% przedział Wilsona) i ogólna akceptacja (słupki) siedmiu próbek w ślepym panelu. Kolor oznacza werdykt laboratoriów: niebieski – brak zastrzeżeń, szary – zastrzeżenie jednego laboratorium, pomarańczowy – zastrzeżenie wszystkich trzech; liczby u dołu lewego panelu – liczba laboratoriów (z trzech), które uznały zapach lub smak za nietypowy. Linie przerywane – 0,5 i 3.

Próbki jednogłośnie zakwestionowane przez laboratoria (P6, P7) uzyskały w panelu typowość 0,438 i 0,489 – niższą od średniej, ale nieodróżnialną od 0,5 ($p = 0{,}171$ i $p = 0{,}864$). W analizie sparowanej typowość próbek bez zastrzeżeń laboratoryjnych (P3, P4, P5: 0,654) była wyższa niż próbek zakwestionowanych (P6, P7: 0,464); różnica wyniosła $\Delta = 0{,}189$ (95% CI: 0,118–0,260; $p < 0{,}001$; $d = 0{,}45$), a dla ogólnej akceptacji $\Delta = 0{,}33$ punktu ($p = 0{,}002$) (rysunek 2). Po wyłączeniu P3 różnica typowości spadła do $\Delta = 0{,}062$ i przestała być istotna ($p = 0{,}144$).

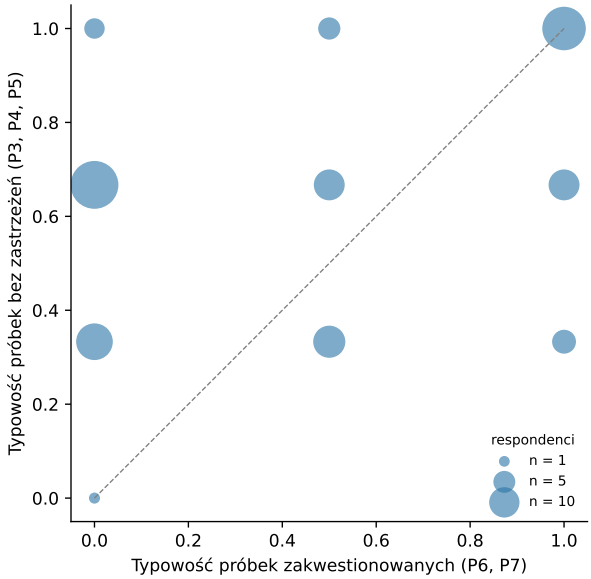


Figure 2. Średnia typowość smaku próbek bez zastrzeżeń laboratoriów (oś y) i próbek jednogłośnie zakwestionowanych (oś x) dla każdego respondenta; wielkość punktu – liczba respondentów. Linia przerywana – równość obu ocen ($y = x$).

Pojedyncza ocena panelisty słabo odtwarzała werdykt większości laboratoriów (AUC = 0,570, przy 0,5 dla zgadywania i zwykle przyjmowanym minimum 0,7 dla akceptowalnej dyskryminacji [24]). Reguła „próbka nietypowa, gdy panelista uznał smak za nietypowy" wskazywałaby jako nietypowe 39,7% ocen próbek, do których laboratoria nie miały zastrzeżeń, i uznawała za typowe 46,4% ocen próbek przez nie zakwestionowanych.

Panel zarejestrował natomiast cechę zbieżną z częścią opisów laboratoryjnych: słodycz oceniano jako „za silną" najczęściej dla P5 (41,3%), P6 (40,9%) i P7 (38,7%), a najrzadziej dla P1 (22,1%), P3 (22,6%) i P2 (24,1%). Czwarte laboratorium opisało jako „bardzo słodki" smak P7, co zgadza się z oceną panelu, ale także smak P2, który panel rzadko oceniał jako zbyt słodki.

Panel konsumencki i laboratoria uporządkowały próbki podobnie pod względem typowości, lecz nie były zgodne co do tego, które z nich należy uznać za nietypowe. Ranking typowości w ślepym panelu pokrywa się z rankingiem laboratoryjnym: próbka P3, jedyna bez zastrzeżeń we wszystkich źródłach i z najwyższymi kodami laboratoryjnymi, była przez konsumentów oceniana zdecydowanie najwyżej, a próbki P6 i P7, jednogłośnie zakwestionowane przez trzy laboratoria, znalazły się w dolnej części rankingu. Ocena smaku nie jest więc pozbawiona treści – odzwierciedla rzeczywiste różnice między miodami.

Zgodność ta dotyczy jednak wyłącznie próbek skrajnych. Po wyłączeniu P3 panel nie różnicował pozostałych sześciu próbek ani pod względem typowości, ani ogólnej akceptacji, a typowość P6 i P7 nie różniła się istotnie od 0,5: mniej więcej połowa konsumentów uznała smak próbek jednogłośnie zakwestionowanych przez laboratoria za typowy. Różnica między próbkami zakwestionowanymi a próbkami bez zastrzeżeń laboratoryjnych była istotna tylko dzięki P3 i zanikała po jej wyłączeniu. Ocena typowości rozpoznaje zatem miód wyraźnie typowy, ale nie wyznacza ostrej granicy między miodem „typowym" a „nietypowym" – a właśnie takiej granicy wymaga kryterium zgodności z wymaganiami jakości handlowej.

4. Dyskusja

Skutki niskiej jakości ocen organoleptycznych najlepiej opisano na przykładzie win. W badaniach nad sędziami winiarskimi tylko około 10% z nich potrafiło powtórzyć własną

ocenę tej samej, zaślepionej próbki wina w obrębie jednej kategorii [25]. Co więcej, zdobycie wysokiej nagrody na jednym konkursie nie pozwalało przewidzieć wyniku na innym: oba wyniki były statystycznie niezależne [26]. Ocenę sensoryczną można skalibrować poprzez selekcję i trening asesorów, monitorowanie wskaźników jakości panelu (powtarzalności, odtwarzalności, zgodności) oraz stosowanie wzorców odniesienia i skal o zewnętrznym zakotwiczeniu [27,28]. Dla miodu metodykę taką opracowano w ramach International Honey Commission [5], a we Włoszech od 1999 r. prowadzony jest krajowy rejestr ekspertów analizy sensorycznej miodu, do którego wpis wymaga ukończenia szkoleń i zdania egzaminu [29]. W rutynowej ocenie miodu wskaźniki te zwykle nie są jednak publikowane w sprawozdaniach, a laboratoria nie dysponują wspólnym materiałem odniesienia. Porównywalność werdyktów organoleptycznych między ośrodkami pozostaje więc założeniem, a nie wykazaną właściwością pomiaru.

Ten sam wzorzec widać między laboratoriami. Zgodność trzech laboratoriów była umiarkowana na skali binarnej i słaba na skali trzystopniowej [20], a pełna zgodność dotyczyła głównie próbek skrajnych. Próbki P1 i P2 zakwestionowało tylko jedno z trzech laboratoriów, podczas gdy pozostałe opisały je jako typowe lub lekko typowe. Czwarte laboratorium, stosujące inną metodę, orzekło „cechy niejednoznaczne" dla wszystkich siedmiu próbek i opisało zapach charakterystyczny dla oznak fermentacji w trzech z nich – w tym w P5, do której żadne z pozostałych laboratoriów nie miało zastrzeżeń. Werdykt dla tej samej partii zależy więc nie tylko od losowej zmienności percepcji, lecz także od przyjętej metody i laboratorium.

Rozbieżności te nie dowodzą błędu żadnego konkretnego laboratorium ani wady konkretnej partii. Dowodzą natomiast, że typowość zapachu i smaku nie jest w praktyce komercyjnej kontroli jakości mierzona powtarzalnie między ośrodkami – zgodnie z przewidywaniami literatury psychometrycznej [14,26,27]. Etykieta „nietypowy" jest wynikiem porównania z wewnętrznym, niejawnym wzorcem oceniającego, a ten różni się między osobami i ośrodkami.

4.1. Opis cechy a jej waga decyzyjna

Panel zarejestrował cechę obecną w części opisów laboratoryjnych: słodycz P6 i P7 częściej niż innych próbek oceniano jako „za silną", a próbki te uzyskały najniższą typowość. Zależność ta nie była jednak jednoznaczna. Konsumenci przypisali taką samą intensywność słodyczy próbce P5, do której laboratoria stosujące kwalifikator typowości nie miały zastrzeżeń. Próbkę P2, opisaną przez jedno z laboratoriów jako „bardzo słodka", oceniali natomiast jako zbyt słodką rzadko.

Wyniki te sugerują, że opis organoleptyczny może trafnie oddawać cechę próbki, a mimo to nie odróżniać miodu typowego od nietypowego. Można to tłumaczyć tym, że o typowości decyduje nie sama intensywność pojedynczej cechy, lecz jej zgodność z profilem danej odmiany. Wymaga to jednak dalszych badań. Dlatego warto odróżnić *trafny opis* od *rozstrzygającego kryterium*: cecha może być przydatna do charakterystyki produktu, a jednocześnie nieprzydatna jako samodzielna przesłanka decyzji administracyjnej [10].

4.2. Konsekwencje dla kontroli jakości

Z punktu widzenia kontroli istotne jest nie to, czy ocena smaku zawiera jakąkolwiek informację, lecz czy pozwala powtarzalnie odtworzyć werdykt. Pojedyncza ocena panelisty odtwarzała werdykt większości laboratoriów na poziomie AUC poniżej 0,6, a reguła oparta na typowości smaku myliłaby się w blisko co drugiej ocenie. Same laboratoria zgadzały się w pełni co do pięciu z siedmiu próbek na skali binarnej i tylko trzech na skali trzystopniowej. Kryterium, którego wynik dla próbek granicznych zależy od wyboru

oceniającego lub laboratorium, nie spełnia warunku powtarzalności, a użyte samodzielnie – warunku proporcjonalności.

Różnicę tę widać w samych sprawozdaniach. Laboratoria 2 i 4 opisywały regułę podejmowania decyzji z uwzględnieniem niepewności pomiaru [30, pkt 7.8.6] w odniesieniu do wartości granicznych parametrów mierzalnych, a laboratorium 4 wskazało wprost parametry fizykochemiczne i analizę pyłkową. Dla oceny organoleptycznej żadne sprawozdanie nie podawało niepewności ani reguły decyzyjnej. W przypadku metod instrumentalnych precyzję wyznacza się w badaniach międzylaboratoryjnych, a na jej podstawie ustala różnice krytyczne stosowane przy ocenie zgodności z kryteriami czystości miodu [31]. Dla werdyktu „smak nietypowy" analogiczne wielkości nie są znane.

Nie oznacza to, że ocena organoleptyczna jest bezużyteczna. Jest cennym narzędziem badania preferencji, opisu i doskonalenia produktu, a także sygnałem do dalszych badań, w roli przewidzianej dla testu sensorycznego w skoordynowanym planie kontroli Komisji Europejskiej [9], gdy wynik jest skrajny i zgodny między niezależnymi oceniającymi – jak dla P6 i P7. Podobną zależność opisano dla wyszkolonych ekspertów: w próbach International Honey Commission wyniki oceny zgodności z profilem miodu odmianowego były ważne dla próbek wyraźnie dobrych lub wadliwych, natomiast dla próbek o cechach pośrednich rozrzut ocen był największy, a binarna klasyfikacja „tak/nie" nie dawała ważnego wyniku w 23% przypadków nawet po połączeniu trzech paneli [5]. Wyniki wskazują, że przy próbkach granicznych werdykt organoleptyczny powinien być potwierdzany niezależnie (co najmniej przez drugie laboratorium lub skalibrowany panel) i raportowany wraz z miarą zgodności oceniających, zanim stanie się podstawą decyzji o wycofaniu produktu.

4.3. Ograniczenia badania

Najważniejszym ograniczeniem jest mała liczba partii. Choć panel wystawił 966 ocen, porównania na poziomie próbek (korelacja panel–laboratoria, zgodność werdyktów) opierają się na siedmiu jednostkach. Po drugie, panel tworzyli konsumenci po krótkim szkoleniu, a nie wyselekcjonowani asesorzy; oddaje to perspektywę rynkową, lecz zwiększa rozrzut ocen. Pytanie panelu o typowość smaku nie jest też tożsame z procedurami laboratoryjnymi, które oceniają łącznie zapach i smak według własnych wzorców. Po trzecie, ocenę laboratoryjną przeprowadzono jako zlecenia komercyjne, a nie jako formalny test pierścieniowy: próbki nie były kodowane, laboratoria nie dysponowały wspólnym materiałem odniesienia, a kodowanie ich opisów na skali T/L/N jest uproszczeniem dokonanym przez autorów. Po czwarte, panel (głównie kwiecień–maj 2026) i ocenę laboratoryjną (sierpień 2026) dzieliły trzy do czterech miesięcy, w czasie których cechy zależne od przechowywania (krystalizacja, fermentacja) mogły się zmienić. Wreszcie, badano tylko siedem partii, dlatego wyników nie należy uogólniać na wszystkie miody.

5. Wnioski

Ocena typowości smaku i zapachu miodu prowadzona tak jak w tym badaniu (przez panel konsumencki lub przez pojedyncze laboratorium, bez wspólnego wzorca odniesienia i bez raportowanej miary zgodności oceniających) jest zbyt zróżnicowana, by mogła być rozstrzygającym parametrem oceny jakości handlowej próbki.

Przemawiają za tym trzy niezależne ustalenia. Po pierwsze, zdolność dyskryminacyjna oceny jest nieakceptowalnie niska: pojedyncza ocena panelisty odtwarzała werdykt laboratoriów z AUC $= 0{,}57$, czyli na poziomie niewiele lepszym od wyboru binarnie losowej wartości (AUC $= 0{,}5$) i wyraźnie poniżej wartości 0,7, uznawanej za minimum akceptowalnej dyskryminacji [24]. W praktyce reguła „smak nietypowy – próbka odrzucona" zakwestionowałaby 39,7% ocen próbek, do których laboratoria nie miały zastrzeżeń,

i przepuściła 46,4% ocen próbek przez nie zakwestionowanych – myliłaby się więc w blisko co drugiej decyzji. Po drugie, poza jedną wyraźnie typową próbką panel nie różnicował próbek, a typowość próbek jednogłośnie zakwestionowanych przez laboratoria (0,438 i 0,489) była nieodróżnialna od 0,5. Po trzecie, same laboratoria nie były zgodne: zgodność trzech z nich była umiarkowana na skali binarnej ($\kappa = 0{,}60$) i słaba na skali trzystopniowej ($\kappa = 0{,}33$), a czwarte orzekło „cechy niejednoznaczne" dla wszystkich siedmiu próbek.

Decyzja o uznaniu partii za zgodną lub o jej wycofaniu, oparta wyłącznie na takim wyniku, zależałaby w większym stopniu od tego, kto i gdzie ocenia, niż od właściwości samej próbki. Badanie subiektywne nie powinno więc stanowić podstawy binarnej oceny „dobry/zły". Ocena organoleptyczna zachowuje wartość jako narzędzie opisowe i sygnał do dalszych badań, zwłaszcza gdy wynik jest skrajny i zgodny między niezależnymi oceniającymi. Nie powinna jednak samodzielnie rozstrzygać o zgodności miodu z wymaganiami jakości handlowej. Werdykt „smak nietypowy" powinien być każdorazowo potwierdzony niezależną oceną i raportowany wraz z miarą zgodności oceniających.

Appendix A. Dosłowne opisy zapachu i smaku z laboratoriów

Tabela A1 zestawia dosłowne (przetłumaczone z języka angielskiego i niemieckiego) opisy zapachu i smaku zgłoszone przez laboratoria (sierpień 2026, rozdz. 2.3), stanowiące podstawę kodowania w tabeli 2.

Table A1. Dosłowne opisy zapachu i smaku zgłoszone przez cztery laboratoria dla tych samych partii miodu (sierpień 2026). Numeracja laboratoriów (1–4) jest umowna i zgodna z tabelą 2.

Próbka	Lab.	Zapach	Smak
P1	1	nietypowy dla miodu	nietypowy dla miodu
	2	przypominający mocz zwierzęcy, lekko typowy dla pożytku	słodki, kwiatowy, łagodny, lekko typowy dla pożytku
	3	typowy dla miodu	słodki, owocowy
	4	słaby, lekko kwaśny, charakterystyczny dla oznak fermentacji	słodki, łagodny
P2	1	nietypowy dla miodu	nietypowy dla miodu
	2	przypominający mocz zwierzęcy, lekko typowy dla pożytku	słodki, kwiatowy, łagodny, lekko metaliczny, lekko typowy dla pożytku
	3	lekko typowy dla pożytku	słodki, owocowy, lekko typowy dla pożytku
	4	nienaturalny, lekko kwiatowy	bardzo słodki, szczypiący
P3	1	typowy dla pożytku	typowy dla pożytku
	2	lekko typowy dla pożytku	słodki, kwiatowy, ziołowy, lekko typowy dla pożytku
	3	typowy dla miodu	słodki, kwiatowy, owocowy, ziołowy
	4	silny, podobny do wosku pszczelego	słodki, nieco ostry
P4	1	słabo typowy dla pożytku	słabo typowy dla pożytku
	2	lekko typowy dla miodu	słodki, owocowy, medyczny (apteczny), lekko metaliczny, lekko typowy dla miodu
	3	lekko typowy dla pożytku	słodki, owocowy, miętowy, lekko typowy dla pożytku
	4	słabo wyczuwalny, kwiatów rzepaku	słodki
P5	1	słabo typowy dla pożytku	słabo typowy dla pożytku

Table A1 (cd.)

Próbka	Lab.	Zapach	Smak
	2	lekko typowy dla pożytku	słodki, kwiatowy, medyczny (apteczny), lekko gorzki, miętowy, lekko typowy dla pożytku
	3	typowy dla miodu	słodki, owocowy, miętowy
	4	wyraźny, charakterystyczny dla oznak fermentacji	słodki, łagodny
P6	1	nietypowy dla miodu	nietypowy dla miodu
	2	brak	słodki, bez wyraźnego aromatu kwiatowego, nietypowy dla miodu
	3	nietypowy dla miodu	słodki, owocowy, słodowy, nietypowy dla miodu
	4	silny, charakterystyczny dla oznak fermentacji	słodki, przypominający palony karmel
P7	1	nietypowy dla miodu	nietypowy dla miodu
	2	nietypowy dla miodu	słodki, bez wyraźnego aromatu kwiatowego, lekko metaliczny, nietypowy dla miodu
	3	nietypowy dla miodu	słodki, owocowy, słodowy, nietypowy dla miodu
	4	silny, landrynkowy	bardzo słodki, nieco szczypiący

References

1. Rada Unii Europejskiej. Dyrektywa Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do miodu. Dz.U. L 10 z 12.01.2002, s. 47–52, 2001.
2. Codex Alimentarius Commission. Standard for Honey. CXS 12-1981. FAO/WHO, Rzym; przyjęta 1981, zrewidowana 1987 i 2001, 2001.
3. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozporządzenie z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu. Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1773; tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 2513, 2003.
4. Persano Oddo, L.; Piro, R. Main European unifloral honeys: descriptive sheets. *Apidologie* **2004**, *35*, S38–S81. https://doi.org/10.1051/apido:2004049.
5. Piana, M.L.; Persano Oddo, L.; Bentabol, A.; Bruneau, E.; Bogdanov, S.; Guyot Declerck, C. Sensory analysis applied to honey: state of the art. *Apidologie* **2004**, *35*, S26–S37. https://doi.org/10.1051/apido:2004048.
6. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu. Dz.U. 2009 nr 17 poz. 94; zm. Dz.U. 2015 poz. 1173, 2009.
7. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1438 z dnia 14 maja 2024 r. zmieniająca dyrektywy Rady 2001/110/WE odnoszącą się do miodu, 2001/112/WE, 2001/113/WE oraz 2001/114/WE. Dz.U. L, 2024/1438, 24.05.2024, 2024.
8. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej. Rozporządzenie (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego. Dz.U. L 95 z 7.04.2017, s. 1–142, 2017.
9. European Commission. Coordinated control plan to establish the prevalence of fraudulent practices in the marketing of honey. Outline. DG SANTE, Bruksela, 2015.
10. Gajda, A.; Lewandowski, B.; Rujna, P.; Banach, J.K.; Pietrzak-Fiećko, R.; Tkacz, E. Immature Honey as a Quality Challenge in Global Apicultural Production. *Foods* **2026**, *15*, 2136. https://doi.org/10.3390/foods15122136.
11. Wise, P.M.; Hansen, J.L.; Reed, D.R.; Breslin, P.A.S. Twin study of the heritability of recognition thresholds for sour and salty taste. *Chemical Senses* **2007**, *32*, 749–754. https://doi.org/10.1093/chemse/bjm042.
12. Fushan, A.A.; Simons, C.T.; Slack, J.P.; Drayna, D. Association between common variation in genes encoding sweet taste signaling components and human sucrose perception. *Chemical Senses* **2010**, *35*, 579–592. https://doi.org/10.1093/chemse/bjq063.
13. Bartoshuk, L.M. Comparing Sensory Experiences Across Individuals: Recent Psychophysical Advances Illuminate Genetic Variation in Taste Perception. *Chemical Senses* **2000**, *25*, 447–460. https://doi.org/10.1093/chemse/25.4.447.

14. Bartoshuk, L.M.; Duffy, V.B.; Fast, K.; Green, B.G.; Prutkin, J.; Snyder, D.J. Labeled scales (e.g., category, Likert, VAS) and invalid across-group comparisons: what we have learned from genetic variation in taste. *Food Quality and Preference* **2003**, *14*, 125–138. https://doi.org/10.1016/S0950-3293(02)00077-0.
15. Polski Komitet Normalizacyjny. PN-88/A-77626. Miód pszczeli. Wydawnictwa Normalizacyjne Alfa, Warszawa, 1988.
16. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuchs für Honig. Neufassung vom 30.05.2011 (BAnz. Nr. 111a vom 27.07.2011, GMBl 2011 S. 480), geändert am 12.04.2022 (BAnz AT 10.05.2022 B1, GMBl 2022 S. 429), 2022.
17. Wilson, E.B. Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference. *Journal of the American Statistical Association* **1927**, *22*, 209–212. https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953.
18. Cochran, W.G. The Comparison of Percentages in Matched Samples. *Biometrika* **1950**, *37*, 256–266. https://doi.org/10.2307/2332378.
19. Fleiss, J.L. Measuring Nominal Scale Agreement Among Many Raters. *Psychological Bulletin* **1971**, *76*, 378–382. https://doi.org/10.1037/h0031619.
20. Landis, J.R.; Koch, G.G. The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. *Biometrics* **1977**, *33*, 159–174. https://doi.org/10.2307/2529310.
21. Wilcoxon, F. Individual Comparisons by Ranking Methods. *Biometrics Bulletin* **1945**, *1*, 80–83. https://doi.org/10.2307/3001968.
22. Cohen, J. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*, 2nd ed.; Routledge: New York, 1988. https://doi.org/10.4324/9780203771587.
23. Hanley, J.A.; McNeil, B.J. The Meaning and Use of the Area under a Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve. *Radiology* **1982**, *143*, 29–36. https://doi.org/10.1148/radiology.143.1.7063747.
24. Hosmer, D.W.; Lemeshow, S.; Sturdivant, R.X. *Applied Logistic Regression*, 3rd ed.; Wiley: Hoboken, NJ, USA, 2013. https://doi.org/10.1002/9781118548387.
25. Hodgson, R.T. An Examination of Judge Reliability at a Major U.S. Wine Competition. *Journal of Wine Economics* **2008**, *3*, 105–113. https://doi.org/10.1017/S1931436100001152.
26. Hodgson, R.T. An Analysis of the Concordance Among 13 U.S. Wine Competitions. *Journal of Wine Economics* **2009**, *4*, 1–9. https://doi.org/10.1017/S1931436100000638.
27. Sipos, L.; Nyitrai, Á.; Hitka, G.; Friedrich, L.F.; Kókai, Z. Sensory Panel Performance Evaluation—Comprehensive Review of Practical Approaches. *Applied Sciences* **2021**, *11*, 11977. https://doi.org/10.3390/app112411977.
28. Bartoshuk, L.M.; Duffy, V.B.; Green, B.G.; Hoffman, H.J.; Ko, C.W.; Lucchina, L.A.; Marks, L.E.; Snyder, D.J.; Weiffenbach, J.M. Valid across-group comparisons with labeled scales: the gLMS versus magnitude matching. *Physiology & Behavior* **2004**, *82*, 109–114. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2004.02.033.
29. Ministero per le Politiche Agricole. Decreto Ministeriale n. 21547 del 28 maggio 1999. Albo nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele. Rzym; rejestr prowadzony obecnie przez CREA, 1999.
30. International Organization for Standardization. ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. ISO, Genewa, 2017.
31. Ulberth, F.; Aries, E.; De Rudder, O.; Kaklamanos, G.; Maquet, A. Purity Assessment of Honey Based on Compound Specific Stable Carbon Isotope Ratios Obtained by LC-IRMS. *Journal of AOAC International* **2024**. https://doi.org/10.1093/jaoacint/qsae021.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.